

BRAINROT TOWER

Codex Development Handbook

Co-op Challenge Tower + Collectibles + Passive Farm Economy

MVP specification • Roblox / Luau • Server-authoritative

Ключевое правило: уже принадлежащие игроку Brainrots не ставятся и не теряются. Risk-chain работает только с незакреплённой Pending Reward текущего забега. После Claim существо становится permanent inventory и может работать на Farm.

Содержание

- 00_README_START_HERE.md
- 01_PRODUCT_VISION_GDD.md
- 02_CORE_RUN_AND_RISK_CHAIN.md
- 03_BRAINROT_COLLECTION_RARITIES.md
- 04_FARM_BASE_ECONOMY.md
- 05_TECHNICAL_ARCHITECTURE.md
- 06_UI_UX_FLOW.md
- 07_BALANCE_AND_PROGRESSION.md
- 08_DATA_MODELS_AND_CONFIGS.md
- 09_CODEX_STEP_BY_STEP_PROMPTS.md
- 10_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md
- 11_COMPLIANCE_GUARDRAILS.md
- 12_BUGFIX_PROMPT_TEMPLATE.md
- 13_FIRST_MESSAGE_TO_CODEX.md

BRAINROT TOWER - CODEX PACK

Этот пакет - рабочая инструкция для поэтапной разработки Roblox-игры через Codex.

Концепт в одном абзаце

1-6 игроков заходят в короткие кооперативные забеги по "Башне хаоса". За прохождение комнат команда получает Pending Brainrot - ещё не закреплённую награду. После каждого успешного этапа игрок/команда выбирает: CLAIM (забрать текущего Brainrot навсегда) или RISK / UPGRADE (перейти в более сложную комнату ради более высокой редкости). Если следующая комната провалена, теряется только незакреплённая награда текущей цепочки; уже принадлежащие игроку Brainrots не ставятся и не теряются. После получения Brainrot его можно поставить на слот в своей Brainrot Farm/Base, где он пассивно производит Coins. Coins тратятся на гарантированные апгрейды базы, слотов, производства и удобства.

Как пользоваться пакетом

1. Положи все `.md` файлы рядом с репозиторием/проектом, чтобы Codex мог их читать.
2. Первым сообщением дай Codex файл `13\_FIRST\_MESSAGE\_TO\_CODEX.md`.
3. Затем выполняй только один этап из `09\_CODEX\_STEP\_BY\_STEP\_PROMPTS.md` за раз.
4. После каждого этапа запускай игру в Roblox Studio и проходи соответствующий блок из `10\_ACCEPTANCE\_CHECKLIST.md`.
5. Если этап не проходит чек-лист - не переходи дальше. Используй `12\_BUGFIX\_PROMPT\_TEMPLATE.md`.
6. Не проси Codex "сделать всю игру" одним запросом. Этот проект специально разбит на вертикальные срезы.

Что читать Codex постоянно

- `01\_PRODUCT\_VISION\_GDD.md`
- `02\_CORE\_RUN\_AND\_RISK\_CHAIN.md`
- `03\_BRAINROT\_COLLECTION\_RARITIES.md`
- `04\_FARM\_BASE\_ECONOMY.md`
- `05\_TECHNICAL\_ARCHITECTURE.md`
- `08\_DATA\_MODELS\_AND\_CONFIGS.md`
- `11\_COMPLIANCE\_GUARDRAILS.md`

MVP

Сначала должны работать:

- 1-6 игроков;
- lobby + personal farm plot;
- 1 этаж/зона забега;
- 3 challenge rooms;
- Pending Reward + Claim/Upgrade;
- 5 rarity tiers;
- получение Brainrot в permanent inventory;
- размещение Brainrot на farm slot;
- пассивная генерация Coins;
- 4 deterministic upgrades;
- сохранение коллекции/фермы/Coins;
- серверная валидация;
- базовый HUD и результаты.

Только после стабильного MVP добавлять больше существ, комнат, этажей, мутаций, cosmetics и social features.

PRODUCT VISION / GDD

Working title

BRAINROT TOWER

Название рабочее. Перед релизом выбрать оригинальный бренд и оригинальные персонажи/ассеты. Не копировать чужие конкретные мем-персонажи, модели, музыку, логотипы или названия без прав.

Genre

Co-op party roguelite + collection + tycoon/farm meta.

Players

1-6 игроков на сервер/забег.

Player fantasy

Игрок собирает абсурдных существ Brainrots, рискует незакреплённой наградой ради более редкой версии, затем выставляет пойманных существ на своей базе и превращает коллекцию в растущую фабрику Coins.

Три столпа

1. Social push-your-luck

Команда постоянно решает: забрать уже заработанную награду или идти дальше за более высокой редкостью.

2. Collection obsession

Каждый Brainrot имеет rarity, production value, visual identity и запись в Index. Игрок хочет закрыть коллекцию и находить более редкие варианты.

3. Persistent farm progression

Полученные существа не просто лежат в инвентаре. Их можно разместить на Farm Slots, и они производят Coins. Это превращает каждый удачный забег в заметное усиление базы.

Основной цикл сессии

LOBBY / FARM

- > собрать накопленные Coins
- > купить deterministic upgrades
- > выбрать loadout
- > войти в Tower
- > пройти Challenge Room
- > получить Pending Brainrot
- > CLAIM или UPGRADE
- > следующий более сложный challenge
- > CLAIM / fail / extraction
- > Brainrot попадает в permanent inventory
- > вернуть на Farm

- > поставить в слот
- > Brainrot генерирует Coins
- > покупать upgrades
- > следующий run

Session targets

- Короткий run: 6-10 минут.
- Полный цикл lobby -> run -> reward -> farm должен ощущаться законченным за 10-15 минут.
- Первого Brainrot игрок должен получить в первые 2-4 минуты знакомства.
- Первое farm placement - сразу после первого успешного run.

Emotional beats

1. "О, выпал Rare!"
2. "Забираем или идём дальше?"
3. "Ещё одна комната - будет Epic."
4. "Надо было забирать..."
5. "Ладно, получил Dust/Coins consolation, ещё раз."
6. "Поставил нового на ферму - теперь база производит заметно больше."

Необходимая социальная драма

Команда должна видеть текущий Pending Reward, следующий возможный tier и последствия решения. Важно, чтобы друзья могли обсуждать решение, но система не должна позволять одному игроку бесконечно grief-ить всех без согласия. Для multiplayer решения использовать voting/ready confirmation.

MVP content

- 1 Lobby.
- 1 Personal Farm Plot на игрока.
- 1 Tower biome.
- 3 room archetypes.
- 12 оригинальных Brainrots.
- 5 rarities.
- 6 farm slots (2 открыты в начале).
- 4 farm upgrades.
- 5-8 минут на run.
- DataStore.
- Collection Index.

Post-MVP

- 3-4 Tower biomes.
- 40-80+ Brainrots.
- mutations/variants.
- social display plots.
- quests.
- seasonal collections.
- cosmetics.
- achievements.
- matchmaking/party improvements.
- deterministic crafting that does not consume owned items for a chance-based gamble.

CORE RUN + CLAIM / UPGRADE RISK CHAIN

Главная идея

Во время run игроки НЕ рискуют permanent inventory. Риск относится только к Pending Reward, который ещё не стал собственностью игрока.

Reward states

NONE

Награды ещё нет.

PENDING

Команда успешно прошла комнату и увидела конкретного Brainrot текущего rarity. Он ещё не записан в permanent inventory.

CLAIMED

Игрок/команда нажали Claim; награда сервером добавлена в inventory и больше не может исчезнуть от результата текущей цепочки.

LOST_PENDING

Следующая challenge-комната провалена. Pending Brainrot исчезает; permanent inventory не меняется. Игрок получает небольшой consolation reward.

Пример цепочки

Stage 1 success -> Common Pending

- CLAIM -> Common permanent
- UPGRADE -> Stage 2

Stage 2 success -> Rare Pending

- CLAIM -> Rare permanent
- UPGRADE -> Stage 3

Stage 3 success -> Epic Pending

- CLAIM -> Epic permanent
- UPGRADE -> Stage 4

Stage 4 success -> Mythic Pending

- CLAIM -> Mythic permanent
- UPGRADE -> Stage 5

Stage 5 success -> Secret Pending -> автоматически/ручным Claim закрепить награду.

Rarity ladder для MVP

1. Common
2. Uncommon
3. Rare
4. Epic

5. Mythic

Secret добавить после MVP как aspirational tier.

Как повышается риск

Не использовать только скрытый RNG. Желательно, чтобы повышение tier в основном происходило через более сложное игровое испытание, где навык игрока влияет на исход.

Пример Difficulty:

- Common: очень легко, tutorial-friendly.
- Uncommon: простая механика + ограничение времени.
- Rare: больше hazards.
- Epic: командная координация.
- Mythic: напряжённая multi-phase room.

Multiplayer decision

После успешной комнаты сервер запускает DecisionPhase на 10-15 секунд.

UI:

CURRENT REWARD: RARE [Brainrot Name]

CLAIM NOW

or

UPGRADE TO EPIC CHALLENGE

Вариант MVP: большинство голосов.

- каждый игрок голосует Claim / Upgrade;
- ничья -> Claim (безопасный default);
- отсутствующий голос -> Claim;
- после решения сервер блокирует повторное голосование.

Позже можно дать Party Leader режим, но только как явно выбранный party option.

Consolation reward

При LOST_PENDING игрок получает гарантированный ресурс, например Brainrot Dust или небольшое количество Coins.

Цель:

- поражение не должно быть полностью пустым;
- consolation не должен быть выгоднее Claim;
- он не должен превращать игру в бесконечный AFK farm.

Пример MVP:

Common loss: 5 Dust

Uncommon loss: 10 Dust

Rare loss: 20 Dust

Epic loss: 35 Dust

Mythic loss: 50 Dust

Dust можно использовать для deterministic cosmetics, collection pity progress или гарантированного выбора из известного набора - без ставки owned item на случайный исход.

Challenge Room A: Reactor Run

Команда переносит Energy Cells через опасную комнату до стабилизатора. Чем выше tier, тем больше hazards и меньше времени.

Challenge Room B: Signal Sequence

На стенах показывается последовательность символов. Игроки должны активировать панели в правильном порядке. На высоком tier sequence длиннее, появляются decoys.

Challenge Room C: Laser Grid

Игроки проходят динамический коридор с лазерами/платформами. Fail conditions настраиваются под tier.

Fail conditions

- весь таймер комнаты истёк;
- командная задача не завершена;
- все активные игроки incapacitated;
- room-specific objective fail.

Run end

Run заканчивается при:

- Claim + Extraction;
- максимальном tier и Claim;
- провале после Pending;
- voluntary abandon до первой награды;
- server-safe recovery при критической ошибке.

Anti-frustration

- первые 1-2 стадии короткие;
- после Claim игрок получает награду немедленно на сервере;
- disconnect после server-confirmed Claim не отнимает награду;
- reconnect policy не должна позволять duplications;
- проигрыш в следующей комнате не трогает permanent inventory.

BRAINROT COLLECTION / RARITIES / INDEX

Brainrot definition

Каждый Brainrot - оригинальное коллекционное существо с:

- уникальным `Id`;
- `DisplayName`;
- `Rarity`;
- `BaseProductionPerMinute`;
- `ModelName`;
- `IconAssetId`;
- `AnimationSet`;
- `CollectionGroup`;
- optional `Variant`;
- optional `FlavorText`.

Rarities

Пример production multipliers:

Rarity	Production multiplier	Visual language
Common	1.0x	простой силуэт
Uncommon	1.5x	дополнительный VFX
Rare	2.4x	яркая анимация
Epic	4.0x	заметная aura
Mythic	7.0x	уникальный entrance/VFX
Secret (post-MVP)	12x+	особая presentation

Конкретные числа должны быть в config, а не захардкожены.

Permanent inventory

Inventory хранит экземпляры Brainrot, а не только количество по Id.

Пример instance:

- `InstanceId` UUID/string
- `BrainrotId`
- `Variant`
- `AcquiredAt`
- `Source`
- `IsLocked`
- `FarmSlotId` nullable

Это позволит позже добавить variants, cosmetics, mutations и trading eligibility без миграции базовой модели.

Collection Index

Index показывает:

- силуэт неизвестного Brainrot;
- открытый Brainrot после первого получения;
- rarity;
- base production;
- сколько экземпляров получено lifetime;
- best variant.

Duplicate handling

Дубликаты разрешены и полезны для Farm.

Не надо автоматически удалять duplicate. Игрок может поставить несколько одинаковых Brainrots на разные слоты.

Позже можно добавить deterministic Merge Progress:

- отдать фиксированное количество дубликатов за гарантированный конкретный upgrade;
- без скрытого random success/fail.

Initial content example

Создать 12 placeholders с оригинальными названиями, например:

- Toaster Goblin
- WiFi Pigeon
- Banana Router
- Vacuum Wizard
- Microwave Frog
- Printer Gremlin
- Traffic Cone King
- Disco Kettle
- Keyboard Crab
- Satellite Hamster
- Fridge Oracle
- Turbo Spoon

Это только placeholders для разработки; финальный art direction должен быть оригинальным.

Reward selection

Для бесплатных gameplay rewards можно использовать серверный weighted selection по доступному pool внутри rarity. На этапе выдачи показать конкретный Brainrot. Если в будущем какой-либо random reward связан с Robux или валютой, покупаемой за Robux, понадобится отдельная policy-compliant система с раскрытием odds и PolicyService. MVP этого не делает.

FARM / PERSONAL BASE / COIN ECONOMY

Цель фермы

Ферма превращает коллекцию в долгосрочную прогрессию. Получил Brainrot -> поставил на слот -> он генерирует Coins -> Coins улучшают базу -> следующий Brainrot ценнее для аккаунта.

Personal plot

В Lobby у каждого игрока есть personal plot/base zone.

MVP:

- 6 физических Farm Slots;
- 2 слота открыты изначально;
- остальные разблокируются за Coins;
- рядом terminal для Collect / Upgrade / Inventory.

Placement flow

1. Игрок подходит к пустому Farm Slot.
2. Нажимает Interact.
3. Открывается список owned Brainrots, которые не стоят в других слотах.
4. Игрок выбирает конкретный `InstanceId`.
5. Клиент отправляет только запрос place.
6. Сервер проверяет ownership, slot ownership, slot unlocked, instance not already placed.
7. Сервер сохраняет assignment и создаёт display model.

Production formula

Базовый MVP:

$\text{coinsPerMinute} = \text{Brainrot.BaseProductionPerMinute} * \text{RarityMultiplier} * \text{FarmProductionMultiplier}$

Если позже появятся variants:

* VariantMultiplier

Не использовать чрезмерно сложную формулу в MVP.

Online production

Сервер начисляет production по времени, но не обязательно каждую секунду записывает DataStore.

Рекомендуемая схема:

- считать текущее накопление математически от `LastCollectTimestamp`;
- UI обновлять локально для красоты;
- authoritative Collect рассчитывает сервер;
- save state хранит timestamps и placement.

Offline production

MVP можно включить с cap:

- максимум 4 часа offline production;
- формула использует server timestamp;
- при входе показать `Welcome back: +X Coins`;
- сар хранится в config.

Это предотвращает слишком большой snowball от долгого отсутствия.

Coin wallet

Coins - soft currency, заработанная gameplay/farm.

В MVP Coins нельзя покупать напрямую за Robux, чтобы не смешивать farm progression с будущими random-reward системами.

Guaranteed upgrades

Все перечисленные покупки deterministic.

Slot Unlocks

Slot 3 - 500 Coins

Slot 4 - 2,000

Slot 5 - 7,500

Slot 6 - 20,000

Farm Efficiency

Level 1 -> 1.00x

Level 2 -> 1.10x

Level 3 -> 1.25x

Level 4 -> 1.45x

Level 5 -> 1.70x

Offline Storage

Level 1: 30 min

Level 2: 60 min

Level 3: 120 min

Level 4: 240 min

Collection Display

Deterministic cosmetic expansions: pedestals, signs, plot themes.

Optional run-prep upgrades

Очень осторожно с power creep.

Допустимые примеры:

- +1 revive token per run at high cost;
- slightly longer decision timer;
- lobby movement quality-of-life;
- extra loadout slot for non-random utility.

Лучше не продавать за Coins прямое увеличение rarity odds в MVP. Это ухудшает баланс и запутывает policy boundary.

Collect UX

Над terminal:

UNCLAIMED: 1,842 COINS

Кнопка:

COLLECT

После collect:

- server adds Coins;
- `LastCollectTimestamp = now`;
- feedback: floating `+1,842`;
- sound/VFX.

Anti-exploit rules

- production рассчитывает server time;
- клиент не отправляет количество Coins;
- клиент не указывает arbitrary Brainrot stats;
- сервер берёт stats только из BrainrotDefinitions;
- slot placement проверяется по `InstanceId`;
- повторный Collect в один timestamp не дублирует доход;
- DataStore writes debounce/batch.

Economy target

Игрок должен чувствовать прирост в первые 10-20 минут, но не открыть всю ферму за одну сессию.

Пример early progression:

- первый Brainrot: 10-20 coins/min;
- 2 стартовых слота -> 20-40/min;
- Slot 3 достигим после нескольких runs/короткой фермы;
- Rare/Epic заметно ускоряют производство.

Все числа считать placeholders и вынести в BalanceConfig.

TECHNICAL ARCHITECTURE - ROBLOX / LUAU

Principles

1. Server authoritative.
2. Modular Services + Controllers.
3. Config-driven content.
4. Explicit state machines.
5. No giant scripts.
6. Idempotent reward/save operations where possible.
7. Client never chooses reward amount, rarity result, Coins payout or owned item identity without server validation.

Suggested hierarchy

ReplicatedStorage

- Remotes
 - RunAction
 - DecisionVote
 - RoomAction
 - FarmAction
 - InventoryAction
 - UIEvent
- Shared
 - GameConfig
 - BalanceConfig
 - BrainrotDefinitions
 - RoomDefinitions
 - UpgradeDefinitions
 - Types
 - Util

ServerScriptService

- Services
 - GameService
 - RunService
 - RoomService

- RewardService
- InventoryService
- FarmService
- EconomyService
- UpgradeService
- PlayerDataService
- PolicyServiceWrapper
- AntiExploitService

StarterPlayer/StarterPlayerScripts

- Controllers
 - HUDController
 - RunController
 - RoomController
 - FarmController
 - InventoryController
 - InteractionController
 - AudioController

StarterGui

- MainHUD
- DecisionUI
- RewardRevealUI
- InventoryUI
- FarmUI
- UpgradeUI
- CollectionUI

Workspace

- Lobby
- FarmPlots
- Tower
- Biome01
- RoomSpawnPoints

Game state machine

WAITING

-> PREPARATION

-> TRAVEL

-> ROOM

-> DECISION

-> ROOM / EXTRACTION

-> RESULTS

-> RETURN_TO_LOBBY

RunService owns

- current run id;
- participants;
- current stage/tier;
- current pending reward;
- current room;
- run timestamps;
- transition rules;
- extraction/failure.

RewardService owns

- choosing a reward from a rarity pool;
- generating permanent `InstanceId` only on Claim;
- atomic-ish claim guard per RunId/Stage;
- consolation reward;
- collection discovery signal.

FarmService owns

- slot unlock state;
- slot -> Brainrot InstanceId assignment;
- production calculation;
- offline cap;
- collect operation;
- display model spawn/despawn.

PlayerDataService owns

Versioned profile schema:

- Coins
- Dust
- BrainrotInstances
- CollectionIndex
- Farm
- Upgrades
- Stats
- Settings

Use session locking/profile pattern appropriate for Roblox. Do not implement naïve GetAsync/SetAsync on every click.

Remote validation

Every remote validates:

- player is in expected game state;
- distance from interacted object if physical;
- rate limit;
- referenced id exists;

- ownership;
- slot unlocked;
- run/session id matches;
- action is valid for current room phase.

Concurrency

Critical operations use server guards:

- Claim reward once;
- Collect Coins once;
- Place instance in one slot only;
- Purchase upgrade once per balance check;
- Vote once per DecisionId.

Recovery

If a room script errors:

- cancel active room;
- do not silently delete claimed inventory;
- if Pending existed, choose conservative recovery (return to Decision/Claim or end run with explicit safe compensation depending on implementation);
- log error with RunId.

UI / UX FLOW

Lobby HUD

Top:

- Coins
- Dust
- Collection count

World UI:

- Farm terminal
- Upgrade terminal
- Tower entrance

Farm slot UI

Empty:

EMPTY SLOT

Place Brainrot

Occupied:

[Name]

Rare

+42 Coins/min

Manage

Run HUD

Top center:

STAGE 3 / 5

NEXT REWARD TIER: EPIC

Top right:

room timer.

Bottom/side:

team status icons.

Reward Reveal

После room success:

- короткая camera/UI reveal;
- Brainrot icon/model;
- name;
- rarity;
- farm production estimate;

Затем Decision UI.

Decision UI

Большая понятная развилка:

CURRENT PENDING REWARD

RARE - WiFi Pigeon

Produces 55 Coins/min base

CLAIM & EXTRACT

Safe: reward becomes permanent

UPGRADE CHALLENGE

Next target: EPIC

If the next challenge fails, this pending reward is lost.

Для multiplayer показывать votes X/Y.

Failure UI

Не использовать только "YOU LOST".

Показать:

PENDING REWARD LOST

Consolation: +20 Dust

Permanent collection unchanged

Это очень важно для понимания правил.

Farm Collect UI

Farm produced while you were away: +1,250 Coins

В upgrade screen всегда показывать before -> after:

Production: 1.25x -> 1.45x

Cost: 7,500 Coins

UX rules

- не скрывать, что именно потеряется при Upgrade;
- не использовать misleading countdowns для магазина;
- permanent inventory и pending reward визуально различать;
- любой deterministic upgrade показывает точный эффект;
- mobile touch targets >= разумного размера;
- controller/keyboard navigation добавить после mobile/PC MVP.

BALANCE / PROGRESSION

Early game goals

Первые 15 минут:

- пройти tutorial run;
- получить 1-3 Brainrots;
- поставить 2 на farm;
- собрать первые Coins;
- купить первый upgrade;
- увидеть Rare как достижимую цель.

Example Brainrot base production

Common: 10-18/min

Uncommon: 18-30/min

Rare: 35-60/min

Epic: 75-120/min

Mythic: 160-260/min

Это ranges, не гарантированные множители.

Upgrade pricing philosophy

Цена следующего значимого апгрейда должна измеряться несколькими короткими сессиями, а не минутами AFK.

Run reward distribution

Не делать Mythic чисто "0.1% lucky roll" в core MVP. Mythic должен быть достижим через успешное прохождение полной риск-цепочки. Внутри tier можно случайно выбрать конкретного Brainrot из pool того же tier.

Difficulty scaling

Stage 1: 90%+ новых игроков должны понять задачу.

Stage 2: лёгкая потеря времени/ошибка.

Stage 3: нужна концентрация.

Stage 4: нужна координация.

Stage 5: high tension, но outcome зависит от skill, а не только RNG.

Duplicates

Duplicate должен оставаться полезным через farm production. Не вводить ранний recycle, который заставляет новичка разбираться в лишней системе.

Inflation controls

- offline cap;
- rising slot prices;
- production upgrade curve;
- cosmetic sinks;
- no unlimited exponential multipliers;
- production definitions server-configured.

Metrics to instrument

- run start/completion rate;
- Claim vs Upgrade by stage;
- failure rate by room/tier;
- time to first Brainrot;
- time to first farm placement;
- coins earned/spent;
- slot unlock timing;
- collection completion;
- session length;
- return rate.

DATA MODELS / CONFIG EXAMPLES

BrainrotDefinitions

```
return {
  ToasterGoblin = {
    Id = "ToasterGoblin",
    DisplayName = "Toaster Goblin",
    Rarity = "Common",
    BaseProductionPerMinute = 12,
    ModelName = "ToasterGoblin",
    CollectionGroup = "Launch01",
  },
}
```

Player profile schema

```
{
  SchemaVersion = 1,
  Coins = 0,
  Dust = 0,
  Brainrots = {
    -- [instanceId] = {
    --   BrainrotId = "ToasterGoblin",
    --   Variant = "Normal",
    --   AcquiredAt = 0,
    --   Source = "Tower",
    --   IsLocked = false,
    -- }
  },
  CollectionIndex = {},
  Farm = {
    UnlockedSlots = 2,
    Slots = {
      -- ["1"] = instanceId
    },
    LastCollectTimestamp = 0,
  },
  Upgrades = {
    FarmEfficiency = 1,
    OfflineStorage = 1,
  },
  Stats = {
    Runs = 0,
    Claims = 0,
    HighestStage = 0,
  },
}
```

Run session

```
{
  RunId = "...",
  State = "ROOM",
  Participants = {},
  Stage = 2,
  CurrentRarity = "Uncommon",
}
```

```
    PendingReward = nil,  
    DecisionId = nil,  
    Votes = {},  
    ActiveRoomId = nil,  
}
```

Farm production calculation

```
ProductionPerMinute = 0  
for each occupied unlocked slot:  
    definition = BrainrotDefinitions[instance.BrainrotId]  
    ProductionPerMinute += definition.BaseProductionPerMinute  
ProductionPerMinute *= FarmEfficiencyMultiplier  
  
elapsed = min(now - LastCollectTimestamp, OfflineCapSeconds)  
coins = floor(ProductionPerMinute * elapsed / 60)
```

Important persistence rule

Не сохранять визуальную модель Farm как источник истины. Истина - data model. При join FarmService восстанавливает физические display models из сохранённых slot assignments.

CODEX - ПОЭТАПНЫЕ ПРОМПТЫ

Правило

Перед каждым этапом Codex должен прочитать GDD и текущий код. Не позволять ему переписывать рабочую архитектуру без причины.

STAGE 0 - AUDIT

Отправить:

Прочитай все markdown-документы из BRAINROT_TOWER_CODEX_PACK. Затем проанализируй текущий Roblox-проект. Пока ничего не меняй. Составь краткую карту существующей структуры, конфликтов с целевой архитектурой и точный список файлов/instances, которые потребуется создать или изменить для Stage 1. Не придумывай APIs, которых нет. Сохрани серверную authoritative модель как главный принцип.

STAGE 1 - PROJECT SKELETON

Создай только каркас из 05_TECHNICAL_ARCHITECTURE.md: Shared configs, Services, Controllers, Remotes и базовые Types. Не реализуй геймплей целиком. Добавь минимальный Bootstrap, который запускается без ошибок. Не создавай giant script. После изменений перечисли созданные файлы и как проверить запуск в Studio.

Acceptance: проект стартует без runtime errors; модули require-ются корректно.

STAGE 2 - PLAYER DATA

Реализуй versioned PlayerDataService для Coins, Dust, BrainrotInstances, CollectionIndex, Farm, Upgrades и Stats согласно 08_DATA_MODELS_AND_CONFIGS.md. Нужна безопасная загрузка/сохранение, defaults, migration hook и session-safe подход. Не сохраняй каждую секунду. Добавь mock/test path для Studio, если DataStore недоступен.

Acceptance: join/leave не теряет данные; defaults валидны; повторный join восстанавливает профиль.

STAGE 3 - BRAINROT DEFINITIONS + INVENTORY

Реализуй BrainrotDefinitions для 12 placeholder Brainrots, InventoryService и server API для выдачи Brainrot instance по definition id. InstanceId должен быть уникальным. Добавь CollectionIndex discovery. Клиент не может сам выдать себе Brainrot. Сделай debug-only server command/function для Studio теста.

Acceptance: server grants instance; inventory UI/debug output видит его; duplicate instances работают.

STAGE 4 - FARM PLOT + SLOTS

Реализуй Personal Farm Plot MVP. 6 slots, стартово 2 unlocked. FarmService должен уметь Place/Remove конкретный owned Brainrot instance. Проверять ownership и двойное размещение. В Workspace создавай display model из definition, но data model остаётся источником истины.

Acceptance: place/remove работает после rejoin; один instance не может занять два слота.

STAGE 5 - FARM PRODUCTION + COINS

Реализуй authoritative production calculation и Collect. Используй timestamps, OfflineCap и FarmEfficiency. Клиент никогда не сообщает сумму Coins. UI может показывать прогноз, но collect рассчитывает сервер. Добавь floating feedback.

Acceptance: два быстрых Collect не дюпают Coins; offline cap соблюдается; production меняется от состава farm.

STAGE 6 - DETERMINISTIC UPGRADES

Реализуй UpgradeService и UpgradeDefinitions: Slot Unlocks, Farm Efficiency, Offline Storage. Покупка проверяет Coins server-side и точно применяет заявленный эффект. UI показывает before/after и cost.

Acceptance: недостаток Coins блокирует purchase; повторное нажатие не дюпает upgrade; rejoin сохраняет level.

STAGE 7 - RUN STATE MACHINE

Реализуй RunService state machine: WAITING -> PREPARATION -> TRAVEL -> ROOM -> DECISION -> ROOM/RESULTS -> RETURN_TO_LOBBY. Пока без сложных комнат. Добавь RunId и participant tracking.

Acceptance: state transitions предсказуемы; stale client event не меняет новый run.

STAGE 8 - FIRST ROOM: REACTOR RUN

Создай первую полноценную challenge room - Reactor Run. Цель skill-based: перенести/активировать Energy Cells до конца времени, с hazards. Tier влияет на difficulty. RoomService должен иметь Start/Action/Resolve/Cancel/Cleanup. Сервер определяет success/fail.

Acceptance: solo и 2-player проходят; fail корректно завершает room; cleanup не оставляет connections/objects.

STAGE 9 - PENDING REWARD + CLAIM

После room success RewardService выбирает конкретного Brainrot из текущего rarity и создаёт только PendingReward в run session. Реализуй Claim: только сервер создаёт permanent instance, очищает Pending и помечает Claim выполненным для DecisionId. Claim должен быть idempotent.

Acceptance: spam Claim даёт ровно один instance; disconnect после confirmed Claim не удаляет награду.

STAGE 10 - UPGRADE DECISION / VOTING

Добавь Decision Phase 10-15 секунд. Игроки голосуют CLAIM или UPGRADE. Majority wins; tie/no vote defaults to CLAIM. При UPGRADE стартует следующий tier room. При следующем fail PendingReward теряется, permanent inventory не меняется, выдаётся consolation Dust.

Acceptance: vote counted once/player; stale DecisionId rejected; loss удаляет только Pending.

STAGE 11 - TWO MORE ROOMS

Добавь Signal Sequence и Laser Grid через тот же RoomService contract. Не дублируй общую state logic. Difficulty config зависит от tier.

Acceptance: 3 room types можно случайно выбрать; каждый cleanly resolves/cancels.

STAGE 12 - REWARD REVEAL + UI

Сделай MainHUD, RewardReveal, DecisionUI, FailureUI, FarmUI, UpgradeUI, InventoryUI. Чётко различай Pending и Permanent. Показывай farm production и конкретный эффект upgrades. Mobile-first touch areas.

Acceptance: игрок всегда понимает, что именно он может потерять при Upgrade.

STAGE 13 - COMPLETE MVP LOOP

Свяжи: Lobby/Farm -> Tower Run -> Claim/Upgrade -> reward -> Return -> Place Brainrot -> Collect Coins -> Upgrade -> next run. Добавь simple tutorial hints на первый цикл.

Acceptance: новый аккаунт может пройти полный loop без debug tools.

STAGE 14 - SECURITY / EXPLOIT PASS

Проведи audit всех RemoteEvents. Добавь server-side validation, rate limiting, distance checks, ownership checks, RunId/DecisionId/session validation. Клиент не может выбрать reward, Coins payout, rarity result или чужой InstanceId. Составь список закрытых exploit vectors.

Acceptance: намеренно некорректные remote payloads не создают ценность и не ломают state.

STAGE 15 - SAVE / FAILURE RECOVERY TESTS

Проверь disconnects в: Room, Decision, после Claim, во время Collect, во время purchase. Добавь conservative recovery. Не допускай item/Coins duplication или loss после confirmed transaction.

STAGE 16 - BALANCE CONFIG

Вынеси production, upgrade prices, timers, tier difficulty и consolation в BalanceConfig. Не хардкодь числа в UI/Services. Добавь developer debug panel или server config print для быстрой настройки.

STAGE 17 - POLISH

Только теперь добавить VFX/SFX hooks, animations, farm idle animations, reward reveal polish, lobby signage и collection index presentation. Не использовать copyrighted assets.

STAGE 18 - POST-MVP ROADMAP

После стабильного MVP предложи архитектурно совместимый план для новых biomes, 40+ Brainrots, variants, cosmetics, quests и seasonal content. Ничего не внедряй без отдельного запроса.

ACCEPTANCE CHECKLIST

Общий gate после каждого Stage

- Roblox Studio Output без новых ошибок.
- Нет infinite yields на ожидаемых объектах.
- Server и client responsibilities не смешаны.
- Новые constants вынесены в config, если они balance-related.
- Multi-client test выполнен минимум с 2 players для multiplayer стадий.

Data

- ☐ Fresh player получает defaults.
- ☐ Rejoin восстанавливает Coins/Dust/Brainrots/Farm/Upgrades.
- ☐ Duplicate instance ids невозможны.
- ☐ Ошибка save не приводит к silent overwrite пустыми данными.

Inventory

- ☐ Сервер может выдать Brainrot.
- ☐ Клиент напрямую не может вызвать arbitrary grant.
- ☐ Duplicates допустимы.
- ☐ Collection Index открывается после первого получения.

Farm

- ☐ Только unlocked slots доступны.
- ☐ Нельзя поставить несуществующий/чужой InstanceId.
- ☐ Один instance не занимает два slots.
- ☐ Placement сохраняется после rejoin.
- ☐ Remove корректно освобождает instance.

Coins

- ☐ Collect рассчитывает сервер.
- ☐ Spam Collect не дюпает Coins.
- ☐ Offline cap работает.
- ☐ Production пересчитывается после place/remove.

Upgrades

- ☐ Цена списывается один раз.
- ☐ Недостаток Coins отклоняется.
- ☐ Эффект совпадает с UI.
- ☐ Upgrade сохраняется.

Run

- ☐ State transitions идут только допустимым путём.
- ☐ RunId меняется на новый run.
- ☐ Stale remote от старого run отклоняется.
- ☐ Room cleanup не оставляет active connections.

Pending Reward

- ☐ Success создаёт Pending, а не permanent item.
- ☐ Claim создаёт ровно один permanent instance.
- ☐ После Claim следующий fail не может удалить item.
- ☐ Upgrade fail удаляет только Pending.
- ☐ Consolation выдаётся один раз.

Voting

- ☐ Один vote на player/DecisionId.
- ☐ Tie -> Claim.
- ☐ Timeout -> Claim.
- ☐ UI отображает итог.

UX

- ☐ Pending визуально помечен.
- ☐ Перед Upgrade явно написано, что pending reward может быть потерян.
- ☐ Permanent inventory не выглядит как stake.
- ☐ Farm production понятен в Coins/min.

Security

- ☐ Client cannot set Coins amount.
- ☐ Client cannot choose rarity.
- ☐ Client cannot choose arbitrary reward id outside allowed action.
- ☐ Client cannot place чужой instance.
- ☐ Rate limits работают.
- ☐ Physical interactions include distance/state checks.

ROBLOX COMPLIANCE GUARDRAILS

Этот файл - продуктовые ограничения, не юридическое заключение. Перед релизом повторно проверить актуальные Roblox Community Standards и Creator Hub.

Основное правило проекта

Permanent Brainrots, Coins, Robux и другие owned items НЕ используются как ставка на случайный исход.

Нельзя строить core loop как:

поставь owned Brainrot -> random result -> получи больше или потеряй его.

В текущей версии Roblox Community Standards запрещают simulated/actual gambling activities и обмен real money, Robux или in-game items of value в связи с gambling activity.

Что используется вместо этого

- Challenge за gameplay action.
- После success появляется **Pending Reward**, ещё не находящийся в permanent inventory.
- Игрок может Claim его или пойти на более сложный challenge.
- При fail теряется только Pending Reward текущего run.
- Permanent collection не затрагивается.
- Consolation reward гарантирован и deterministic по config.

Casino-style presentation

Визуальные отсылки к казино сами по себе не должны превращаться в playable gambling. Для более безопасного позиционирования использовать темы: chaos tower, arcade lab, vault, game show, challenge rooms. Не использовать механики roulette/poker/slot wagering как основу прогресса.

Paid random items - будущая функция, НЕ MVP

Если когда-либо игрок сможет потратить Robux или валюту, купленную за Robux, на random virtual reward, это отдельный policy scope. Roblox Creator Hub требует, среди прочего:

- показывать все возможные outcomes и фактические numerical odds до покупки;
- учитывать per-user eligibility через `PolicyService.GetPolicyInfoForPlayerAsync()` и `ArePaidRandomItemsRestricted`;
- учитывать ограничения на trading paid items через `IsPaidItemTradingAllowed`;
- каждый возможный outcome paid random item должен давать benefit пользователю.

MVP намеренно не содержит paid random items.

Monetization recommendation

Для первых версий использовать:

- guaranteed cosmetics;
- plot themes;
- emotes;
- nameplates;
- deterministic cosmetic bundles;
- private server / convenience where appropriate.

Не продавать "luck", rarity odds или ставки permanent items в MVP.

Official references to re-check before launch

- Roblox Community Standards - about.roblox.com/community-standards
- Paid random items guidelines - Creator Hub: "Paid random items policy guidelines"

- PolicyService - Creator Hub: "PolicyService / GetPolicyInfoForPlayerAsync"

BUGFIX PROMPT TEMPLATE FOR CODEX

Используй этот шаблон вместо "почини всё".

У нас баг после Stage [N]. Не добавляй новые features и не переписывай архитектуру целиком.

EXPECTED:

[что должно происходить]

ACTUAL:

[что происходит]

REPRO:

1. ...
2. ...
3. ...

ROBLOX OUTPUT / ERROR:

[вставить полный error + stack trace]

AFFECTED SYSTEM:

[RunService / FarmService / Inventory / UI / Data etc]

Ограничения:

- сначала найди root cause;
- перечисли файлы, которые реально нужно изменить;
- сохрани server-authoritative rules;
- не ослабляй validation ради исправления;
- не создавай параллельную систему;
- после fix дай точный Studio test plan;
- если замечаешь unrelated проблему, только отметь её, но не исправляй без необходимости.

FIRST MESSAGE TO CODEX

Скопируй Codex сообщение ниже:

В репозитории лежит папка BRAINROT_TOWER_CODEX_PACK. Прочитай все markdown-файлы в ней, особенно 01, 02, 03, 04, 05, 08 и 11.

Мы строим Roblox multiplayer game: co-op challenge tower + collectible Brainrots + personal passive farm.

Критическое правило дизайна: permanent owned Brainrots никогда не ставятся на случайный исход и не теряются в risk chain. В run существует отдельный Pending Reward. После успешной комнаты игроки выбирают CLAIM (закрепить его permanent inventory) или UPGRADE (пойти в более сложную challenge room ради более высокого rarity). Если следующая challenge провалена, теряется только Pending Reward и выдаётся consolation resource. После Claim Brainrot можно поставить в personal Farm Slot, и он производит Coins. Coins покупают deterministic upgrades.

Технически проект server-authoritative. Клиент никогда не определяет reward, payout, rarity, Coins amount, ownership или save result.

Сейчас выполни только STAGE 0 из файла 09_CODEX_STEP_BY_STEP_PROMPTS.md. Ничего в проекте пока не меняй. Дай audit и список точных следующих изменений для Stage 1.